第5章流水线处理器练习

总分: 50

*此封面页请勿删除，删除后将无法上传至试卷库，添加菜单栏任意题型即可制作试卷。本提示将在上传时自动隐藏。

多选题 8分 设置

1、流水线处理器中冒险主要包括：

A 结构冒险
B 数据冒险
C 控制冒险
D 分支冒险

控制冒险也叫分支冒险

单选题 8分 设置

重点题

2、对于5级流水，每个阶段的时间均为t，若采用常规的单流水线处理机，连续执行16条指令，则该流水线的加速比是：

A 1
B 2
C 3
D 4

$$\frac{5t\times 16}{5t+(16-1)t}=4$$

3、下面的程序在流水线处理器中执行时，程序 [填空1]无需前递和停顿，程序[填空2] 需要停顿、[填空3] 可使用前递避免停顿。

程序1

```
ld x10, 0(x5)
add x11, x10, x10
```

load-use
|
停顿+前递

程序2

```
add x11, x10,
x10
addi x12, x10, 5
addi x14, x11, 5
```

R-R2型
前递

程序3

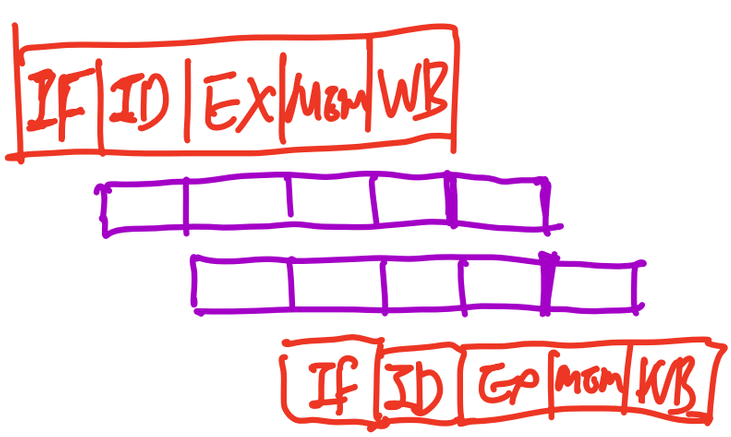
```
addi x12, x10, 5
addi x14, x10, 5
addi x16, x10, 7
addi x13, x10, 9
addi x17, x10, 8
addi x15, x10, 15
```

无冒险

单选题 4分 设置

4、流水线中，如果连续的两条指令间存在R-R型数据冒险，不采取前递的情况下最少需停顿几个CC（Clock Cycles）？

A 1
B 2
C 3
D 4



本课程假设同一周期可以实现先写后读



，不算前递操作

注意："同一周期可以先写后读"这说法仅限于本课程

单选题 4分

设置

5、关于以下两条指令说法正确的是：

load x10, 0(x11)
store x11, 0(x12)

A 两指令间不存在冒险

B 存在冒险，只用前递可以解决

C 存在冒险，需要停顿+前递

单选题 4分

设置

6、关于以下两条指令说法正确的是：

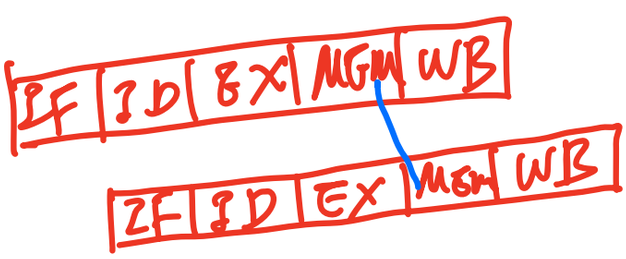
load x10, 0(x11)
store x10, 0(x12)

A 两指令间不存在冒险

B 存在冒险，只用前递可以解决

C 存在冒险，需要停顿+前递

M-M 数据冒险



单选题 4分

设置

7、关于以下两条指令说法正确的是：

load x10, 0(x11)
store x11, 0(x10)

A 两指令间不存在冒险

B 存在冒险，只用前递可以解决

C 存在冒险，属于经典的load-use（载入使用型冒险），需要停顿+前递

经典的 load-use 先从 DM 读数写回到 RF 中，而后 use 指令中该数作为 ALU 输入。（RF，Register File，寄存器堆）

填空题 5分 设置

9、数据冒险中：
R-R类型冒险一般通过 [填空1] 解决，此时还需要停顿 [填空2] 个CC；
Load-use类型冒险一般通过 [填空3] 解决，此时还需要停顿 [填空4] 个CC。
为了尽量消除此类冒险带来的停顿，可以采取的办法是 [填空5] 。

注意：CC是Clock Cycles的缩写

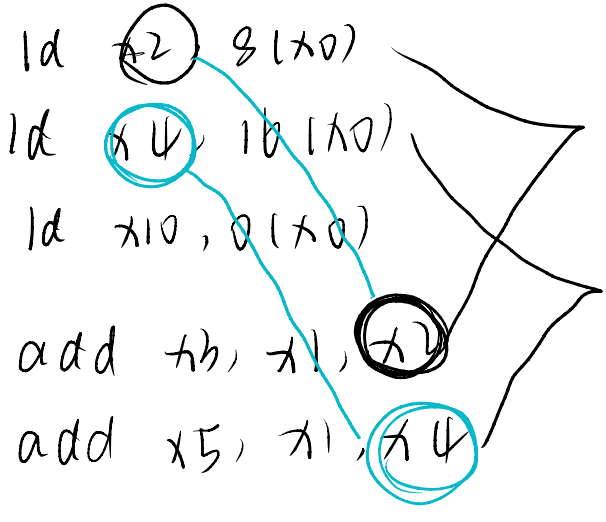
```
ld      x10, 0(x0)
ld      x2, 8(x0)
add     x3, x1, x2
ld      x4, 16(x0)
add     x5, x1, x4
```

load-use型数据冒险

load-use型数据冒险

1. 上面的指令序列中会发生什么冒险? 哪里会发生冒险?
2. 给出解决冒险最快的方法, 并详细解释 (若有代码则需给出完整代码)

2. 重排代码，可避免停顿



主观题 6分

设置

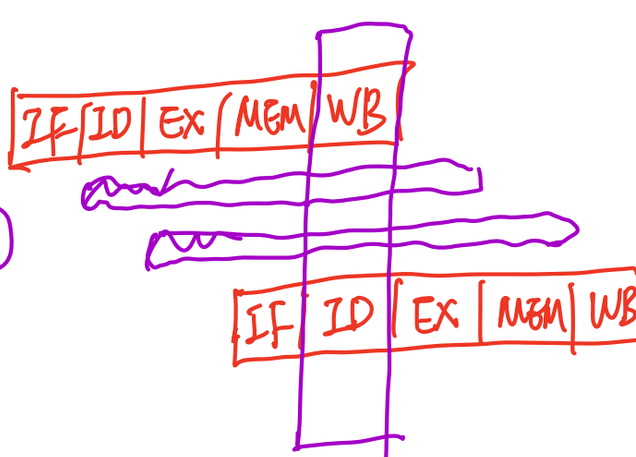
2. 在下述代码中添加最少的NOP指令，让它无须处理数据冒险也能正确运行在流水线处理器上。（**注意：同一时钟周期内，寄存器可以进行先写后读**）

```
addi x11, x12, 5
add  x13, x11, x12
addi  x14, x11, 15
add  x15, x13, x12
```

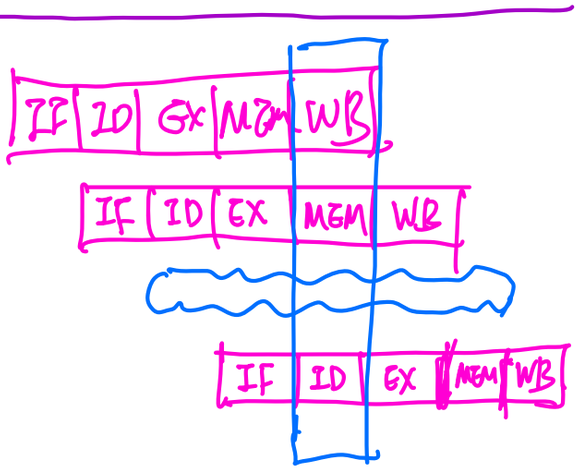
①和②都是计算使用型

答案：

```
addi x11,x12,5
add x13,x11,x12
nop
nop
addi x14,x11,15
nop
add x15,x13,x12
```



无前递时，寄存器堆先写后读同时进行，插0个nop



已有保指令在中间，只需再插1个nop

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

10、简答：停顿（即插入气泡）与插入nop都可以延迟指令的执行，它们的实现方式有何不同？

答：前者是硬件实现，后者是软件实现

11、简答：如何尽量减少分支冒险带来的停顿?

答：1）将分支判断提前到ID阶段。
2）简单分支预测
3）复杂分支预测：静态分支预测和动态分支预测)